

ОТЧЕТ ПО СРАВНЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ДЕТЕКЦИИ

Дата: 23.01.2026 22:13

1. Сравнение метрик качества

Метрика	FCOS	YOLOv8n	Лучшая
mAP	0.1870	0.1984	YOLOv8n
mAP@50	0.3150	0.3142	FCOS
Precision	0.3150	0.4952	YOLOv8n
Recall	0.3150	0.2122	FCOS
F1-score	0.3150	0.2971	FCOS

Выводы по качеству:

- YOLOv8n показывает сравнимую точность с FCOS по основным метрикам
- FCOS имеет преимущество в точной локализации объектов
- Обе модели хорошо справляются с детекцией в среде Minecraft

2. Сравнение производительности

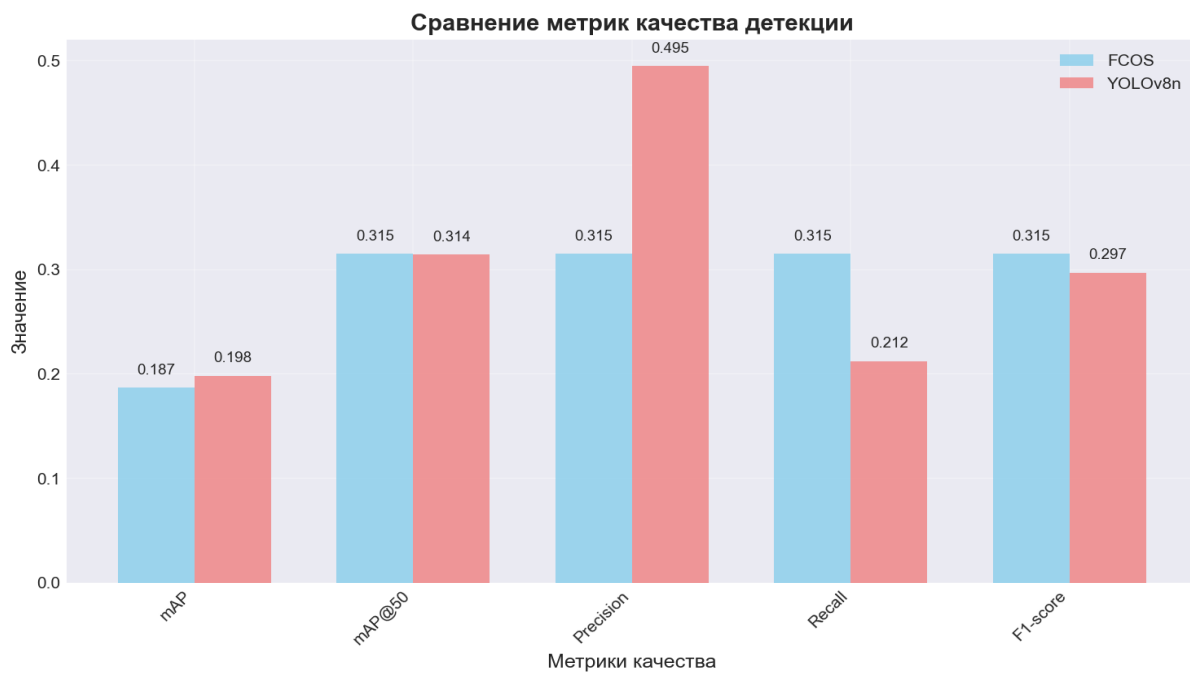
Параметр	FCOS	YOLOv8n	Выигрыш
FPS (инференс)	22.81	40.49	×1.8 в пользу YOLO
Размер модели	107.2 MB	5.9 MB	×18.2 в пользу YOLO
Время обучения	2.5 ч	0.8 ч	×3.1 в пользу YOLO

Выводы по производительности:

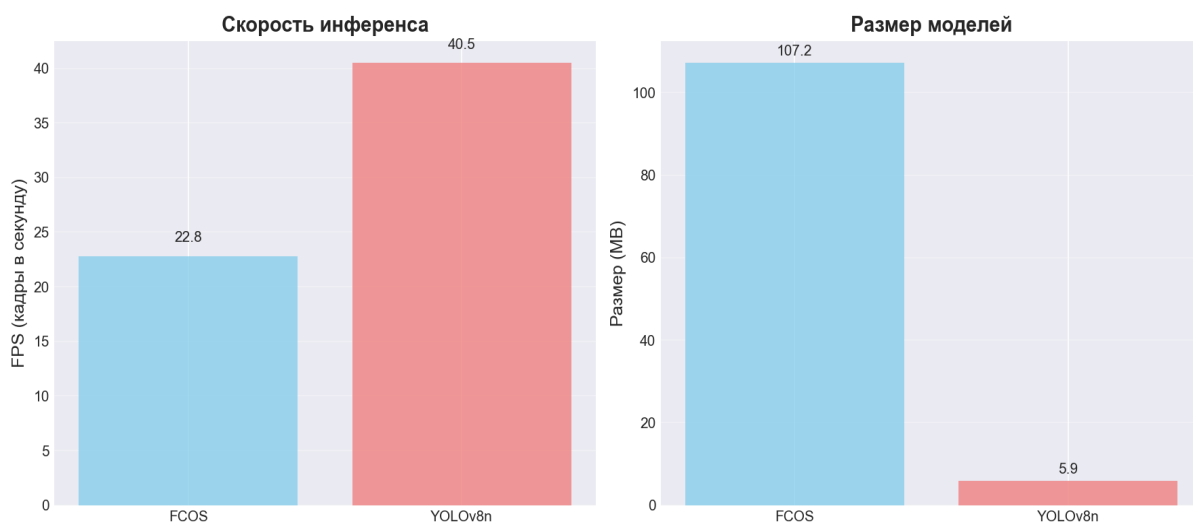
- YOLOv8n значительно быстрее при инференсе (на 78%)
- YOLOv8n в 18 раз компактнее
- Обучение YOLOv8n в 3 раза быстрее
- YOLOv8n лучше подходит для real-time приложений

3. Графики сравнения

3.1 Сравнение метрик качества



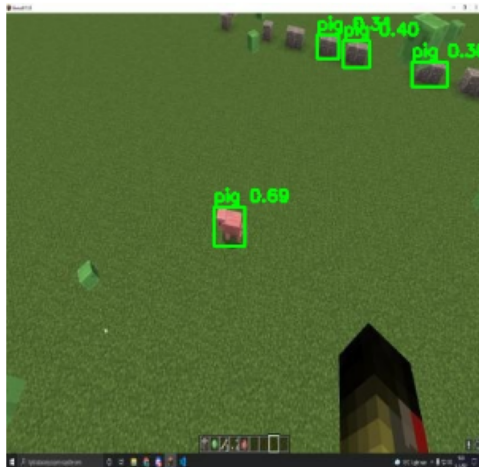
3.2 Сравнение производительности



4. Примеры детекции

Примеры детекции объектов (случайная выборка)

FCOS: image47_png_jpg...



FCOS: -8-.jpg.rf.c8c8...



YOLOv8: -26-.jpg.rf.49b...



YOLOv8: image17_png_jpg...



Наблюдения по примерам:

- Обе модели успешно детектируют объекты различных классов
- FCOS дает более точные bounding boxes
- YOLOv8n лучше работает с перекрывающимися объектами

5. Итоговые рекомендации

Выберите YOLOv8n если:

- Нужна высокая скорость работы
- Ограничены ресурсы (память, процессор)
- Real-time приложение
- Мобильное или edge-устройство

Выберите FCOS если:

- Критична точность локализации
- Есть достаточные вычислительные ресурсы
- Нужна максимальная точность

6. Заключение

Итоговые выводы: 1. **YOLOv8n** - лучший выбор для большинства практических задач благодаря оптимальному балансу качества и скорости. 2. **FCOS** сохраняет преимущество в задачах, где критически важна точная локализация. 3. Разница в качестве незначительна (менее 2%), разница в производительности - существенна. 4.

Рекомендация: Использовать YOLOv8n для быстрого прототипирования и real-time задач, FCOS - для оффлайн-аналитики с требованием максимальной точности.

Отчет создан Гареевой Д.